14주차 · 12/3(목)

종합 정리 및 과제 평가

한 학기 총정리 · JavaScript 과제 마무리 · 기말 대비

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍

학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

14주차

학습 목표

1. 한 학기에 배운 HTML·CSS·JavaScript를 하나의 결과물로 통합할 수 있다.
2. Git과 GitHub Pages로 만든 사이트를 실제 주소에 공개할 수 있다.
3. 배포 후 흔히 생기는 경로·대소문자 문제를 진단하고 고칠 수 있다.
4. 완성 전 점검 목록으로 스스로 품질을 확인할 수 있다.
5. JavaScript 과제 ①·②를 끝까지 완성해 제출하고, 내 과제 점수를 스스로 확인할 수 있다.

14주차

핵심 키워드

종합 정리 · JavaScript 과제 · 과제 평가 · Git · GitHub Pages · 배포 · 점검 체크리스트 · AI 활용 · 기말 대비

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

14주차 · 1

한 학기 총정리

13주 전, 여러분은 <h1> 이 무엇인지도 몰랐습니다.

14주차 · 1

한 학기 총정리

1. 지금은 문서의 뼈대를 세우고, 배치하고, 반응형으로 만들고, JavaScript로 움직이게 할 수 있습니다.
2. 오늘은 그것을 하나로 모읍니다.

14주차 · 1

한 학기 총정리

주차	배운 것	JavaScript 과제·기말에서 쓰이는 곳
1	웹의 개념과 흐름, 개발 환경	전체
2~3	HTML 기본 태그, 시맨틱 구조화	페이지 뼈대
4~5	이미지·테이블, 웹 폼	콘텐츠·입력 화면
6~7	CSS 선택자·색·글꼴, 박스 모델·position	기본 디자인
9	Flexbox·Grid·반응형	배치·모바일 대응
10~11	JavaScript 문법, 코어 객체	과제 ① 기초 — 「우리 반 성적표」
12~13	DOM 활용, 이벤트 처리	과제 ② 활용 — 「할 일 목록 앱」

내 결과물을 공개한다면(선택) — 이것만은 챙기세요

정리

1. **시맨틱 HTML**
   header·main·footer, 제목 계층, 모든 img에 alt, 모든 input에 label
2. **CSS 배치**
   Flexbox 또는 Grid, 그리고 360px에서 가로 스크롤이 없을 것
3. **JavaScript 상호작용**
   JavaScript 과제 ②의 「할 일 목록 앱」이 좋은 출발점입니다
4. **배포**
   GitHub Pages에 올려 실제 주소가 있을 것 (2~4절)

14주차 · 1

한 학기 총정리

1. 2~5절(Git · GitHub Pages · OG · 점검)은 성적에 들어가지 않는 선택 학습입니다.
2. 팀 프로젝트 대신 JavaScript 과제 두 번으로 과제 점수를 내기로 바뀌었습니다(6절).
3. 다만 기말고사 14주차 문항(배포·OG)은 이 절에서 나옵니다 — 읽어 두세요.

14주차 · 2

Git과 GitHub — 버전 관리

이런 폴더, 본 적 있죠?

```
과제_최종.html
과제_최종_진짜최종.html
과제_최종_진짜최종_수정본.html

/* 문제: 무엇이 최신인지 모른다 · 무엇이 왜 바뀌었는지 모른다
         되돌리고 싶은 시점으로 못 돌아간다 · 팀원과 합칠 방법이 없다 */
```

Git과 GitHub — 버전 관리

	Git	GitHub
무엇	버전 관리 프로그램	Git 저장소를 올려 두는 웹 서비스
어디	내 컴퓨터	인터넷
비유	저장 기능	클라우드 드라이브 + 협업 공간

매일 쓰는 명령 — 이 다섯 개면 충분합니다

```
git status                  # 지금 무슨 일이 벌어졌는지 (막히면 항상 이것부터)
git add .                   # 바뀐 것 전부를 스테이지에
git commit -m "메시지"       # 기록으로 확정
git push                    # GitHub에 올리기
git log --oneline           # 기록 보기
```

처음 한 번 — 리포지토리 만들고 연결하기

```
# 1. github.com에서 [New repository] → 이름 입력 → Create

# 2. 내 폴더에서
git init
git add .
git commit -m "첫 커밋"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/사용자이름/리포이름.git
git push -u origin main

# 다음부터는 add → commit → push 세 개면 됩니다
```

Git과 GitHub — 버전 관리

1. 명령어가 부담스러우면 VS Code의 [소스 제어] 탭에서 마우스로도 할 수 있습니다.
2. 파일 옆 + → 메시지 입력 → 체크 표시 → [Publish Branch].
3. 처음에는 이 방법으로 시작해도 좋습니다.

.gitignore — 올리면 안 되는 것

```
node_modules/
.env
.DS_Store

# 특히 .env — API 키 · 비밀번호가 든 파일입니다.
# 한 번 올라가면 커밋을 지워도 이미 수집됐다고 봐야 하므로
# 그 키를 폐기하고 새로 발급해야 합니다.
```

14주차 · 3

GitHub Pages — 진짜 주소로 공개하기

우리가 만든 것은 HTML·CSS·JS 파일뿐인 정적 사이트라서, 서버 없이 그대로 공개할 수 있습니다.

공개하는 다섯 단계

```
1. GitHub에서 내 리포지토리를 연다
2. [Settings] 탭 → 왼쪽 메뉴에서 [Pages]
3. Source: "Deploy from a branch"
4. Branch: main / (root) 선택 → [Save]
5. 1~2분 기다린 뒤 새로고침하면 주소가 나온다

   https://<사용자이름>.github.io/<리포이름>/
```

주소 두 가지

정리

1. **사용자이름.github.io**
   리포 이름을 정확히 이렇게 지으면 이 주소가 됩니다. 대표 사이트로 씁니다. 사람당 하나.

2. **사용자이름.github.io/리포이름/**
   그 밖의 모든 리포. 개수 제한 없습니다.

3.1 배포하면 흔히 생기는 문제

증상	원인	해결
화면이 하얗다	index.html 이 루트에 없다	파일 이름과 위치 확인
CSS·이미지가 안 뜬다	경로가 /로 시작한다	/style.css → style.css
내 컴퓨터에선 되는데 서버에선 404	파일명 대소문자	Logo.png 와 logo.png 는 다른 파일
옛날 화면이 보인다	브라우저 캐시	강력 새로고침 (Ctrl+Shift+R / Cmd+Shift+R)
한글 파일명이 깨진다	URL 인코딩 문제	파일명은 영문 소문자·숫자·하이픈만

3.1 배포하면 흔히 생기는 문제

1. 대소문자 문제는 정말 자주 납니다.
2. 윈도우와 맥은 파일명 대소문자를 구분하지 않지만 GitHub의 서버(리눅스)는 구분합니다.
3. 처음부터 전부 소문자로 쓰는 습관을 들이세요.

14주차 · 4

공유했을 때 잘 보이게 — OG 메타

카카오톡이나 SNS에 링크를 붙여 넣으면 뜨는 미리보기 카드를 정하는 것이 OG(Open Graph) 메타 태그입니다.

head에 넣습니다

```
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:title" content="김한신의 포트폴리오">
<meta property="og:description" content="한신대 AI · SW계열 1학년이 만든 첫 웹사이트">
<meta property="og:image" content="https://내주소/og-image.png">
<meta property="og:url" content="https://내주소/">
<meta property="og:site_name" content="김한신의 포트폴리오">
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
```

공유했을 때 잘 보이게 — OG 메타

1. og:image 는 1200×630px, 반드시 절대 주소(https://로 시작) 여야 합니다.
2. 상대 경로는 안 읽힙니다.

14주차 · 5

완성 전 점검 — Lighthouse와 체크리스트

크롬 개발자도구의 Lighthouse 탭이 성능·접근성·SEO를 자동으로 진단하고 무엇을 고쳐야 할지 알려 줍니다.

제출 전에 이 목록을 훑으세요

정리

1. **기능**
   모든 링크·버튼이 동작하는가. 콘솔에 빨간 오류가 없는가. console.log 를 지웠는가.
2. **반응형**
   360px에서 가로 스크롤이 생기지 않는가. 휴대폰에서 열어 봤는가.
3. **접근성**
   모든 img 에 alt, 모든 input 에 label, Tab만으로 조작 가능, 초점이 보이는가.
4. **메타**
   title·description·OG 태그가 있는가.
5. **배포**
   실제 주소에서 열리는가. Network 탭에 404가 없는가.

완성 전 점검 — Lighthouse와 체크리스트

1. "고쳤다"는 판정은 되돌려서 확인합니다.
2. 고친 뒤만 재면 원래 안 깨져 있었어도 통과합니다.
3. 고치기 전 상태로 되돌려 재현되는 것을 확인해야 판정이 사실이 됩니다.
4. 앞으로 개발을 하는 내내 쓰게 될 원칙입니다.

14주차 · 6

JavaScript 과제 ①·② 마무리 — 과제 평가

팀 프로젝트 대신 JavaScript 과제 두 번(각 10점, 합 20점)으로 과제 점수를 냅니다.

JavaScript 과제 ①·② 마무리 — 과제 평가

1. 11/12·11/26 수업 시간에 따라 하며 만든 것입니다.
2. 오늘은 못 끝낸 단계를 마저 하고, 내 점수를 확인하는 시간입니다.

JavaScript 과제 ①·② 마무리 — 과제 평가

과제	따라하기	최종 제출
① JavaScript 기초	변수 · 조건 · 반복 · 함수 · 배열 · 객체	「우리 반 성적표」
② JavaScript 활용	찾기 · 클릭 · 입력값 · classList · 목록 · 지우기	「할 일 목록 앱」

과제마다 10점

정리

1. **점수 = (통과한 따라하기 수 + 최종 제출) ÷ 7 × 10점**
   따라하기 6개를 모두 통과하고 최종 제출까지 하면 10점입니다.
2. **따라하기 통과**
   코드를 쓰고 ▶ 실행·확인을 눌러 「필요한 요소가 모두 들어 있습니다」가 나오면 통과입니다.
3. **최종 제출**
   마지막 단계에서 실행·확인을 통과한 코드를 소감과 함께 제출해야 인정됩니다. 다시 내면 마지막 것이 기록됩니다.
4. **로그인과 학번이 있어야**
   내 점수로 이어집니다. 다른 기기에서 했다면 그 기기에서 한 번 로그인해 기록을 계정에 올려 주세요.

6.2 오늘 할 일

1. 「내 학습 현황」의 JavaScript 과제 칸에서 ①·② 점수를 봅니다.
2. 10점이 아닌 과제는 과제 열기를 눌러 체크 표시가 없는 단계부터 이어서 합니다.
3. 막히면 그 단계 아래 「빈칸 학습으로 해 보기」로 핵심 낱말만 채워 보고, 그다음 내 손으로 다시 칩니다.
4. 그래도 막히면 그 단계 아래 「질문있어요」에 남깁니다 — 답이 같은 자리에 붙습니다.
5. 두 과제의 최종 제출이 「✔ 최종 제출 완료」로 보이는지 마지막으로 확인합니다.

6.2 오늘 할 일

1. 두 과제는 기말고사 범위(10~13주차)와 그대로 겹칩니다.
2. 따라하기를 빈칸 없이 혼자 칠 수 있으면 기말 준비의 절반이 끝난 것입니다.

14주차 · 7

AI를 도구로 제대로 쓰기

이 수업은 생성형 AI 사용을 전면 허용합니다.

14주차 · 7

AI를 도구로 제대로 쓰기

1. **다만 읽지 않고 붙여 넣으면 학기 말에 남는 것이 없습니다.**

좋은 요청문의 네 조건

정리

1. **내가 누구인지**
   "웹을 배운 지 14주 된 대학 1학년이야". 설명의 눈높이가 완전히 달라집니다.
2. **조건을 숫자로**
   "예쁘게"가 아니라 "색 3가지, 본문 16px, 줄 간격 1.7".
3. **안 배운 것을 말하기**
   "React는 아직 안 배웠으니 순수 JS로".
4. **한 번에 하나만**
   기능 세 개를 한 번에 시키면 어디가 틀렸는지 알 수 없습니다.

AI를 도구로 제대로 쓰기

1. **읽습니다.**
   이해 안 되는 줄이 있으면 "이 줄이 뭐야?"를 이어서 묻습니다.
2. **실행합니다.**
   AI는 없는 CSS 속성과 동작하지 않는 API를 자신 있게 알려 줍니다.
3. **한 줄을 일부러 지워 봅니다.**
   예상대로 망가지면 이해한 것입니다.
4. **직접 고쳐 봅니다.**
   그래야 내 코드가 됩니다.

AI를 도구로 제대로 쓰기

1. 상단 학습 자료 메뉴의 AI 프롬프트 카드에 상황별 요청문과 받은 답을 검증하는 절차를 정리해 두었습니다.
2. 과제 제출물에는 AI에게 무엇을 어떻게 물었는지도 함께 남깁니다.

14주차 · 8

학기를 마치며

14주차 · 8

학기를 마치며

1. **만들던 것을 계속 만드세요.**
   이 학기의 결과물은 끝이 아니라 시작점입니다.

2. **GitHub에 계속 쌓으세요.**
   잔디는 하루아침에 만들어지지 않습니다. 4학년 때 큰 차이가 됩니다.

3. **남의 사이트를 뜯어보세요.**
   마음에 드는 사이트를 F12로 열어 보는 것이 가장 좋은 공부입니다.

4. **다음 단계**
   프론트로 가고 싶다면 React·TypeScript, 백엔드로 가고 싶다면 Node.js·데이터베이스.

14주차 · 8

학기를 마치며

1. 학기가 끝나도 이 학습사이트는 그대로 열려 있습니다.
2. 주차별 강의·이론 편람·코드 실습장·예제 갤러리·AI 프롬프트 카드는 언제든 다시 볼 수 있습니다.
3. 한 학기 수고 많았습니다.

14주차

실습

이 시간의 실습 3개 — 학습사이트의 코드 실습장에서 직접 치고 실행합니다

실습 1 · 기본

실습

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」으로 채점

> 배포용 index.html의 head를 완성하세요. charset·viewport·title·description·canonical과 OG 메타 6종(type·title·description·image·url·site_name)이 모두 들어가야 합니다.

힌트

og:image는 반드시 https://로 시작하는 절대 주소여야 합니다.

실습 1 모범답안 (1/2)

● 모범답안

```html
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>김한신의 포트폴리오</title>
  <meta name="description" content="한신대 AI · SW계열 1학년이 만든 첫 웹사이트입니다.">
  <link rel="canonical" href="https://kimhanshin.github.io/">

  <meta property="og:type" content="website">
  <meta property="og:title" content="김한신의 포트폴리오">
```

실습 1 모범답안 (2/2)

모범답안

```
19    <meta property="og:description" content="한신대 AI · SW계열 1학년이 만든 첫 웹사이트입니다.">
20    <meta property="og:image" content="https://kimhanshin.github.io/og-image.png">
21    <meta property="og:url" content="https://kimhanshin.github.io/">
22    <meta property="og:site_name" content="김한신의 포트폴리오">
23    <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
24  </head>
25  <body>
26    <h1>김한신의 포트폴리오</h1>
27  </body>
28  </html>
```

실습 2 · 응용

실습

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」 으로 채점

> 배포 후 CSS와 이미지가 안 뜨는 아래 코드를 고치세요. 문제는 경로가 루트(/)로 시작하는 것과 파일명 대소문자입니다. 실제 파일명은 style.css와 logo.png입니다.

힌트

GitHub Pages의 리포 하위 주소에서는 /로 시작하는 경로가 사이트 루트를 가리켜 파일을 못 찾습니다.

실습 2 모범답안

모범답안

```html
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <img src="images/logo.png" alt="로고">
  <a href="about.html">소개</a>
</body>
```

실습 3 · 심화

실습

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」 으로 채점

> 한 학기 동안 만든 것을 소개하는 문서를 HTML로 만드세요. 제목·한 줄 소개·내 결과물 주소 링크(새 탭)·만든 것 목록(JavaScript 과제 ①·② 포함)·사용 기술이 들어가야 하고, 시맨틱 태그로 감싸세요.

힌트

실제 GitHub 리포에는 README.md로 쓰지만, 여기서는 HTML 구조 연습으로 만들어 봅니다. 주소는 예시 주소를…

실습 3 모범답안 (1/2)

모범답안

```html
<main>
  <h1>나의 웹프로그래밍 한 학기</h1>
  <p>HTML · CSS · JavaScript로 만든 것을 모았습니다.</p>

  <p>
    <a href="https://kimhanshin.github.io/web-semester/" target="_blank" rel="noopener">
      내 결과물 보기
    </a>
  </p>

  <section>
    <h2>만든 것</h2>
    <ul>
      <li>나의 소개 카드 (HTML · CSS)</li>
      <li>반응형 카드 목록 (Flexbox · Grid)</li>
```

실습 3 모범답안 (2/2)

모범답안

```
      <li>JavaScript 과제 ① — 우리 반 성적표</li>
      <li>JavaScript 과제 ② — 할 일 목록 앱</li>
    </ul>
  </section>

  <section>
    <h2>사용 기술</h2>
    <ul>
      <li>HTML5 (시맨틱 마크업)</li>
      <li>CSS3 (Flexbox, Grid, 미디어쿼리)</li>
      <li>JavaScript (배열 메서드, DOM, 이벤트)</li>
      <li>GitHub Pages 배포</li>
    </ul>
  </section>
</main>
```

14주차 마무리

14주차 마무리

종합 정리 및 과제 평가 — 이 시간에 다룬 것을 학습사이트에서 다시 확인합니다

- ✓ 학습사이트 주차 페이지의 절마다 「이해했어요 · 실습했어요 · 어려워요」 표시
- ✓ 실습 3개를 실습장에서 「확인」 까지 — 「실습했어요」 체크
- ✓ 막히면 「질문있어요」 또는 패들릿에 — 30분 넘게 혼자 막혀 있지 않기

다음 시간

15주차 · 기말고사